

La Plata, 07 de Julio de 2025

A las/los Inspectoras/es Jefas/Jefes Regionales (Ambas Gestiones)

A las/los Inspectoras/es Jefas/Jefes Distritales

A las/los Inspectoras/es de Educación Técnica, Educación Agraria y de ETP de Gestión Estatal e Inspectoras/es de establecimientos de Educación Técnica y Agraria de Gestión Privada

A las/los Directoras/es de Escuelas de Educación Secundaria Técnica y de Escuelas Educación Secundaria Agraria de ambas gestiones

COMUNICACIÓN CONJUNTA N° 06/25

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación de Gestión Privada

Ref: Reglamentos para la construcción de robots 1°, 2°, 3° año CB y soluciones de innovación del CS - Red de Robótica y Soluciones de Automatización – Agosto 2025
Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional – PBA

En el marco del certamen de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización, se envían los reglamentos correspondientes a cada modalidad:

- 1er año CB: Dragster
- 2do año CB: Fútbol
- 3er año CB: Laberinto
- Ciclo Superior: Innovación

Cada reglamento ha sido elaborado tomando como referencia experiencias previas en eventos de reconocimiento nacional, tales como el certamen de Garín, la Copa Robótica de Misiones y la Liga Nacional de Robótica. A partir de dichas experiencias, se desarrollaron documentos adaptados a la realidad provincial, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas, accesibilidad, un aprendizaje técnico progresivo y una participación colaborativa.

Estos reglamentos se encuentran sujetos a procesos de revisión y mejora continua. Durante el primer año de implementación, se prevé recopilar aportes y sugerencias provenientes de docentes, estudiantes y evaluadores, con el fin de actualizarlos y perfeccionarlos en función de las futuras ediciones.

Se expresa un especial reconocimiento a todas las instituciones participantes por el compromiso demostrado, en la convicción de que la robótica y las soluciones de automatización constituyen herramientas fundamentales para la formación de estudiantes críticos, creativos y comprometidos con su entorno.

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación de Gestión Privada

RED DE ROBÓTICA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Modalidad: Robot Dragster.

Participantes: Alumnos de 1° Año Ciclo Básico.

CAPÍTULO 1:

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

- 1.1 Se podrán inscribir equipos con un máximo de 2 participantes, siendo 1 el capitán.
- 1.2 El jurado podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.
- 1.3 Todos los participantes deberán respetar lo estipulado en el Reglamento General.
- 1.4 El presente reglamento es una adaptación sujeta a mejoras continuas que toma como referencia el reglamento de la Escuela Técnica N° 4 de Garín.

CAPÍTULO 2:

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO.

- 2.1 Las dimensiones máximas de un robot Dragster son de: **22 cm Largo x 15 cm Ancho sin considerar la altura.**
- 2.2 El robot no tiene límite de peso.
- El robot no puede expandir sus dimensiones durante la competencia.
- Tipo de control del robot: **Autónomo.**
- Los robots deberán ser completamente autónomos.
- 2.3 El robot será armado con materiales reciclados.
- 2.4 Sólo se permitirán piezas de transmisión o poleas de i3d. (El resto Material Reciclado).
- 2.5 La alimentación de los robots dragster es obligatoria con baterías 18650.
- 2.6 Los robots Dragster deberán contar con un interruptor.
- 2.7 La partida es desde cero (Al momento de largar el robot no puede tener piezas en movimiento).
- 2.8 Motor del tipo DC (Libre).
- 2.9 Todos los robots deben poseer el nombre legible.

CAPÍTULO 3:

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA.

- Dragster es un desafío de velocidad en la que los robots deben recorrer una pista en el menor tiempo posible. Largando todos al mismo momento, ganará quien atraviese por completo la línea de llegada.
- 3.1 En caso de existir desacuerdo con la decisión de los jueces, solo los capitanes pueden hacer los respectivos reclamos.
 - 3.2 En el caso que un robot se adelante en la largada recibirá una falta y se largará nuevamente. Si recibiera una segunda falta consecutiva se dará por ganador al rival.

- 3.3 Se largará con un semáforo, o a la cuenta de 3.
- 3.4 En el caso que ningún robot atravesase por completo la línea de llegada se dará por ganador el que más cerca esté de la misma.

CAPÍTULO 4:

DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA PISTA.

- 4.1 El tamaño de la pista no debe ser menor a 2 metros ni mayor a 4 metros, las mismas pueden ser de: 2, 3 o 4 carriles.
- Las paredes de los carriles son de 10 cm de alto, (posible variación de medidas).
- 4.2 Además existirán dos sectores indicando el lugar de largada y finalización. Estos sectores serán hechos con líneas de color negro de 5mm de espesor.
- Las dimensiones de la pista y sus áreas se especifican en la figura 2.



Figura 1- Semáforo Largador

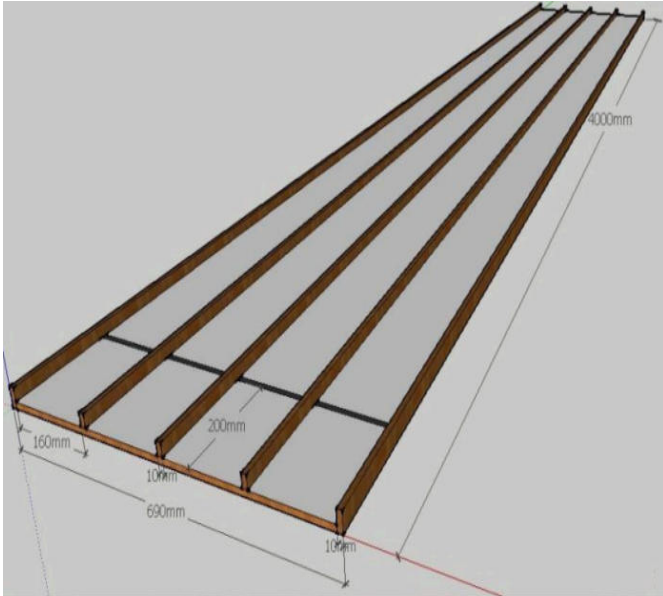


Figura 2. Dimensiones de la pista de Velocidad.

CAPÍTULO 5:

LLAVES

5.1 Formarán grupos de acuerdo a la cantidad de inscriptos, para luego formar octavos de final y cruce de los mismos.

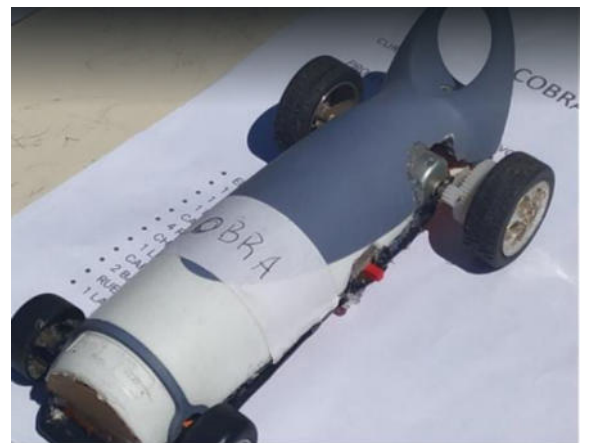
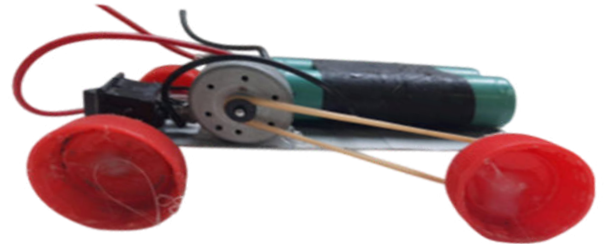
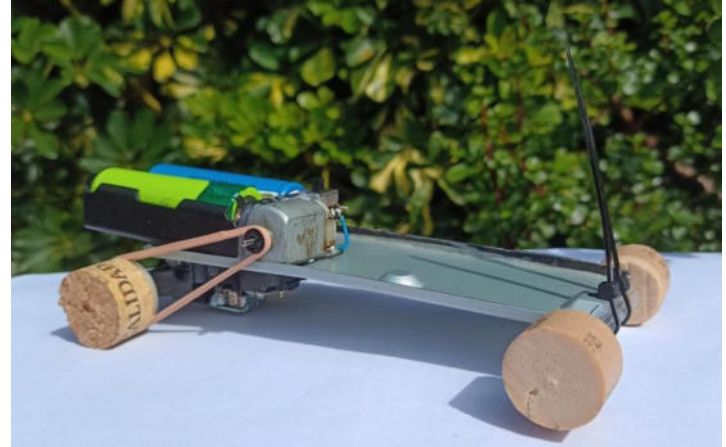
5.2 Cuartos de final - Semifinal - Final.

IMPORTANTE:

Se sugiere en base al tiempo disponible y cantidad de inscriptos, realizar una final de perdedores para que puedan participar al menos en dos instancias.

Recursos:

<https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/proyecto-dragster-para-estudiantes-de-primer-ano/>





CAPÍTULO 1:

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

- 1.1 Se podrán inscribir equipos con un máximo de 2 participantes, siendo 1 el capitán.
- 1.2 El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.
- 1.3 Todos los participantes deberán respetar lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.
- 1.4 El presente reglamento es una adaptación sujeta a mejoras continuas que toma como referencia el reglamento de la **LNR**.

CAPÍTULO 2:

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO.

- 2.1 El robot fútbol puede ser un robot de hasta 20 cm x 15 cm sin considerar la altura sin restricción de peso.
- 2.2 Si el robot cuenta con palas, el largo de las mismas no puede superar el 50 % del diámetro de la pelota, con un ancho equivalente a 3 pelotas.
- 2.3 Todos los robots deben poseer el nombre y los números 1 y 2 que identifiquen al equipo.
- 2.4 Los robots serán controlados mediante los siguientes tipos de tecnología inalámbrica: (Módulos bluetooth hc 06 y hc 05 o el propio módulo bluetooth del esp 32).
- 2.5 Los mandos de los robots serán únicamente teléfonos celulares, no permitiendo Joysticks ni controles RC.

“El robot será construido con los mismos sensores y componentes para todos los participantes, De esta manera, se fomenta el aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas en igualdad de condiciones”

- 2 Baterías 18650.**
- 1 Puente H L298N.**
- 2 Motores Amarillos o azules.**
- 1 Interruptor.**
- 2 Ruedas.**
- 1 Módulos bluetooth hc 06 , hc 05.**
- 1 Arduino Shield con borneras.**
- 1 Porta baterías doble 18650.**
- 1 Arduino Nano o 1 Modulo ESP 32.**

CAPÍTULO 3:

DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CANCHA.

- 3.1 El tamaño de la cancha es de 2.5m x 1.6m, con fondo color verde. Las paredes de la cancha son de 5cm de alto, en fondo color azul (posible variación de medidas).
- 3.2 El círculo central se indicaran con líneas de color blanco de 7mm de espesor. Además existirán dos sectores para indicar el lugar de desempeño de cada uno de los arqueros. Estos sectores serán hechos con líneas de color blanco de 5mm de espesor. Las dimensiones de la cancha y sus áreas se especifican en la figura 1.
- 3.3 En las esquinas se colocarán unos esquineros de 20cm de largo.
- 3.4 La pelota: Se utilizará una pelota de Tenis.

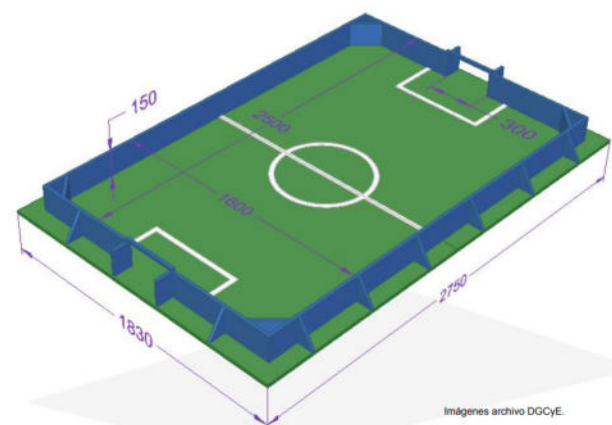
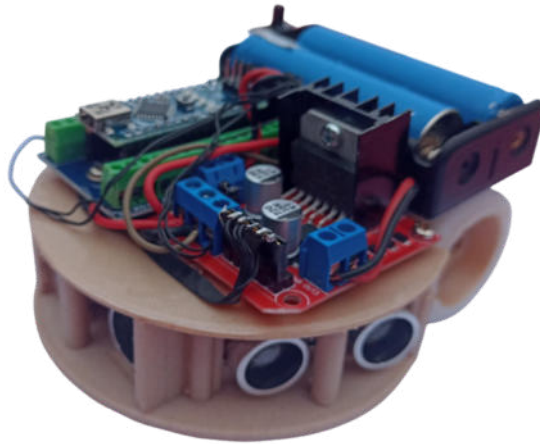


Figura 1. Dimensiones de la cancha de futbol

- 3.3 Los arcos son de 30cm de largo y 15cm de alto. El área del arquero es de 60 cm * 30 cm.

Modalidad: Robot Laberinto.

Participantes: Alumnos de 3° Año Ciclo Básico.



CAPÍTULO 1: **DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

- 1.1 Se podrán inscribir equipos con un máximo de 2 participantes, siendo 1 el capitán.
 - 1.2 El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.
 - 1.3 Todos los participantes deberán respetar lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.
 - 1.4 El presente reglamento es una adaptación sujeta a mejoras continuas que toma como referencia el reglamento de la **LNR**.
 - 1.5 En caso de existir desacuerdo con la decisión de los jueces, solo los capitanes pueden hacer los respectivos reclamos, será motivo de descalificación del robot ya sea en la homologación o durante la competencia.
- Los robots no tienen restricción en cuanto a dimensiones.
 - No existen restricciones en el peso del robot.
 - El robot no puede expandir sus dimensiones durante la competencia.
 - Tipo de control del robot: **Autónomo**.
 - Los robots deberán ser completamente autónomos a nivel de locomoción, adquisición de datos y procesamiento.

- Sensores, baterías y otros accesorios del robot deberán estar incorporados en este, debiendo tomar este sus propias decisiones.
- No se admite ningún sistema de comunicación externa del robot.
- El robot no debe dejar marcas o indicios sobre el laberinto.
- El robot deberá resolver el laberinto mediante el uso de algoritmos. El algoritmo utilizado será a discreción del equipo.
- No se permitirá ningún cambio al hardware del robot por el equipo durante las rondas de participación. Sin embargo, es permisible hacer reparaciones menores y cambio de baterías.
- No se permitirán robots que no respeten los componentes establecidos.
- Los robots tendrán que tener de forma visible su nombre o identificación.

Modalidad: Robot Laberinto.

Participantes: Alumnos de 3° Año Ciclo Básico.

CAPÍTULO 2:

INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS LABERINTOS

2.1 Los robots laberinto tienen la capacidad para poder resolver un laberinto de tal manera que lo haga de la manera más adecuada y en el menor tiempo posible, este robot es muy complejo en su diseño y en su software debido a que de alguna u otra manera se tiene que hacer interactuar tal que este pueda tener una buena velocidad y a la vez descifrar el laberinto.

CAPÍTULO 3:

DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1 La categoría consistirá en diseñar e implementar un robot para recorrer un laberinto.

3.2 El robot debe ser capaz de completar el recorrido gracias al algoritmo. esta pista se le ha adecuado para tener diferentes formas en sus bases así que los robots deben estar muy bien programados para realizar completamente el recorrido y llegar a resolverlo.

CAPÍTULO 4:

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

4.1 Todos los robots deberán sujetarse a las especificaciones técnicas detalladas en el presente capítulo.

El incumplimiento de alguno de estos puntos otros accesorios del robot deben estar incorporados en este, debiendo tomar este sus propias decisiones.

“El robot será construido con los mismos sensores y componentes para todos los participantes, De esta manera, se fomenta el aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas en igualdad de condiciones”

2 Baterías 18650.

1 Puente H L298N.

2 Motores Amarillos o azules.

1 Interruptor.

2 Ruedas.

3 Sensores Ultrasónicos -HC - SR04.

1 Arduino Shield con borneras.

1 Porta baterías doble 18650.

1 Arduino Nano.

Pulsadores - Resistencias - Leds - cables

CAPÍTULO 5:

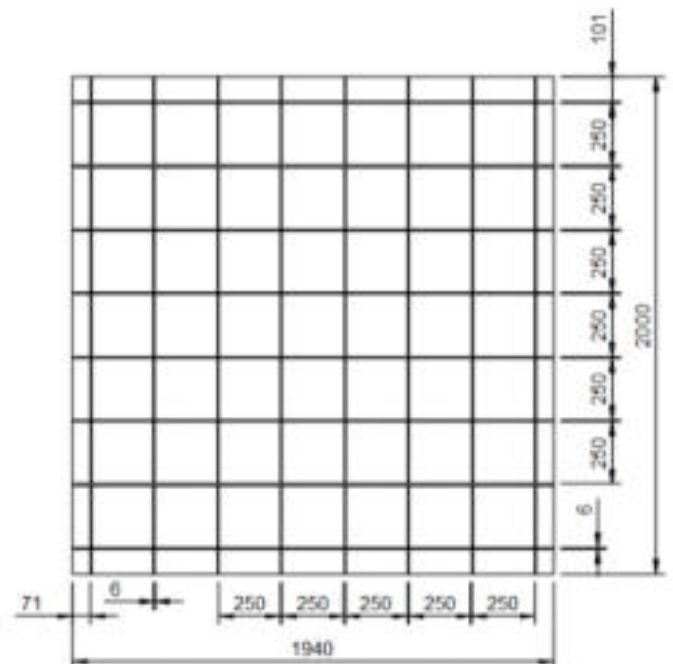
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

5.1 Las características de la pista la establecerá el juez ya cuando los robots estén en parque cerrado.

5.2 El final de la pista estarán identificado con un color diferente en fondo de la pista (Blanco el fin, y negro el resto del circuito). Las paredes de la pista serán color blanco.

5.3 El laberinto está formado por un área de 2 x 2 m². Las paredes tienen un espesor ≥ 6 mm. Las divisiones tienen un ancho de 25 cm ($\pm 0,5$ cm). y un alto de 150 mm. Las intersecciones y giros son a 90°. Se asume una tolerancia del 5% en todas las dimensiones dadas. Para mayor detalle véase Fig. 1

Figura 1: Dimensiones generales de la pista.



RED DE ROBÓTICA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Modalidad: Robot Laberinto.

Participantes: Alumnos de 3° Año Ciclo Básico.

CAPÍTULO 6:

Definición y puntuación de la Competencia

6.1) Cada robot deberá completar dos configuraciones del laberinto, determinadas por el Jurado en un tiempo máximo, también determinado por el Jurado.

6.2) Habrá dos rondas por configuración y se tomarán el tiempo, penalidades y menor recorrido en cada una de ellas, tomando la mejor ronda para puntuar al robot. Para determinar esto, se tomarán los criterios definidos en este mismo Artículo.

6.3) Luego de que todos los robots participantes hayan completado la primera configuración, el Jurado determinará otra y se realizarán dos rondas, tomando también la mejor para determinar la puntuación final.

6.4) En caso de que el robot no puede resolver el recorrido (en cualquiera de ambas configuraciones), en el tiempo máximo establecido, el Jurado determinará:

- Su posición al momento de finalizado el tiempo máximo
- La distancia desde ese punto hasta la salida del laberinto, determinado por el camino más corto posible.

6.5) Al finalizar la segunda ronda de la segunda configuración, se dará por terminada la prueba y el Jurado determinará las posiciones finales del evento. Para esto, se sumarán ambas rondas (las mejores de cada configuración), obteniendo un tiempo promedio, una cantidad de penalidades (si las hubiera) y un recorrido restante (si lo hubiera). Luego, con estos datos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y en el siguiente orden:

- Menor tiempo de resolución del laberinto (sin penalidades)
- Menor recorrido restante hasta la salida del laberinto (sin penalidades)
- Menor tiempo de resolución del laberinto (con menor cantidad de penalidades)
- Menor recorrido restante hasta la salida del laberinto (con menor cantidad de penalidades)

CAPÍTULO 7:

DEL DESARROLLO DE LA RUTINA

7.1 Para el comienzo del evento se llamarán a los equipos participantes. Se realizarán como máximo tres avisos, y si en el plazo de 1 minuto desde el último aviso alguno de los equipos no compareciera, el Jurado tendrá entonces la facultad de eliminar el/los equipo/s o esperar como máximo cinco minutos adicionales. Una vez finalizado este período se procederá a la eliminación.

7.2 Antes de la primera configuración, los equipos podrán utilizar libremente una configuración de prueba distinta a la utilizada para la competencia. Una vez cumplido el tiempo de pruebas, cada participante entregará el robot al Jurado y esperará el turno para participar, no pudiendo realizar modificaciones sobre el robot. El Jurado armará la configuración del laberinto a resolver y determinará el orden en que los robots participarán y dará inicio a la primera ronda. Luego de la finalización de las dos rondas de la configuración 1, los equipos tendrán por lo menos 30 minutos para trabajar sobre el robot nuevamente, pudiendo utilizar el laberinto de pruebas. Para la segunda configuración se procederá de la misma forma.

7.3 Cada configuración contempla dos rondas por robot participante. El primer robot tendrá un primer intento para realizar el recorrido y finalizada su actuación el Jurado llamará al segundo participante para continuar la competencia. Al finalizar el recorrido el último robot, comenzará la segunda ronda.

Modalidad: Robot Laberinto.

Participantes: Alumnos de 3° Año Ciclo Básico.

7.4 Mientras se esté realizando la prueba, ningún participante podrá retirar el robot hasta que todos los participantes terminen su segunda ronda.

7.5 Para comenzar, el representante del equipo situará el robot en la posición y orientación indicada por el Jurado para iniciar la participación y esperará la orden de inicio.

7.6 Cuando el robot esté realizando el recorrido, nadie podrá ingresar al área de competencia sin la previa autorización del Jurado.

7.7 El robot deberá alcanzar la salida y cuando lo haga, se tomará el tiempo.

7.8 Durante las rondas, el representante puede solicitar detener el robot y volver a comenzar el laberinto desde el lugar de inicio, recordando que no puede modificar su programa. En este caso, se le otorgará una penalización al robot y volverá a iniciar el recorrido desde el tiempo transcurrido al momento de detener el robot.

7.9 Cada robot dispondrá de un tiempo máximo determinado por el Jurado para realizar el recorrido. En caso de no terminar dentro de ese tiempo, se determinará la distancia hasta la salida. Esta distancia será el número de celdas que le hayan faltado recorrer hasta la salida por el menor recorrido posible. Esto será determinado por el Jurado.

CAPÍTULO 8:

PARADA DE LA PRUEBA

Parada de la prueba La prueba se parará cuando:

8.1 El Jurado lo decida en cualquier momento de esta.

8.2 Se desprenda alguna pieza de cualquiera de los robots participantes.

8.3 Se desprenda una pieza del laberinto.

8.4 Se produzca el ingreso sin autorización al área de competencia.

8.5 El robot demore en realizar el recorrido del laberinto en un tiempo mayor al máximo definido.

8.6 El representante lo solicite para comenzar nuevamente el recorrido.

8.7 El robot permanezca 15 segundos inmóvil en cualquier parte del recorrido.

8.8 Un robot permanezca 15 segundos empujando una pared del laberinto.

CAPÍTULO 9:

SOBRE PENALIDADES

Penalizaciones

Se penalizará y reiniciará el recorrido, el robot que:

a) Permanezca 15 segundos inmóvil en cualquier parte del laberinto.

b) Permanezca 15 segundos empujando una pared del laberinto.

c) El representante solicite el reinicio del recorrido. Luego de una penalización, el participante dispondrá de 1 minuto para comenzar nuevamente el recorrido.

Pérdida de la ronda

a) Si se le desprenda alguna pieza durante la misma.

b) Su representante o algún miembro del equipo ingrese al área de la competencia durante el desarrollo sin autorización del Jurado.

c) Cuando haya alcanzado las 3 penalizaciones.

d) Por no presentarse al momento que sea llamado.

e) Por provocar deliberadamente un desperfecto en el laberinto. Para cualquiera de los casos anteriores tendrá un equivalente de 100 penalizaciones en la fórmula.



Modalidad: Innovación.

Participantes: Alumnos de 4° a 7 ° Año Ciclo Superior.



INNOVACIÓN:

La categoría innovación se basa en desarrollar proyectos y soluciones innovadoras, utilizando las tecnologías, buscando su implementación en los distintos ejes temáticos. Los proyectos deben contar con una maqueta o un prototipo físico junto a su Informe Técnico.

"El objetivo es que las y los alumnos adquieran nuevas habilidades y competencias, contextualizadas y aplicables a entornos de trabajo."

REGLAMENTO:

1.1 Descripción general la modalidad Innovación está diseñada para plantear la solución a un problema de la vida real (preferiblemente con impacto social), donde se plantee una solución a través de un sistema (electrónico, automatizado, robótico, mecatrónico, IA, IoT, o cualquier otro) que solucione total o parcialmente dicho problema.

Para iniciar, el equipo debe identificar un problema en su comunidad de la vida real. Posteriormente debe plantear una solución parcial o total del problema por medio del uso del nombrado sistema. Finalmente, el equipo debe implementar un prototipo funcional.

El presente reglamento es una adaptación sujeta a mejoras continuas que toma como referencia el reglamento de la **Copa Robótica de Misiones**.

1. 2. Cada equipo inscrito puede contar con un máximo de 2 integrantes.

1.3. Sobre el reglamento cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio de los jueces.

1.4. Características de los proyectos.

2.1 Los ejes temáticos para 2025 serán los siguientes:

Educación y Comunidad → Innovaciones en enseñanza, accesibilidad, inclusión digital.

Producción y Desarrollo Local → Soluciones en agricultura, ganadería, pesca, valor agregado y manufactura regional.

Ambiente y Sustentabilidad → Energías renovables, gestión de residuos, conservación de ecosistemas.

Salud y Calidad de Vida → Dispositivos médicos, saneamiento, acceso al agua potable.

Tecnología y Digitalización → Automatización, robótica, software para optimizar procesos locales.

Infraestructura y Construcción → Vivienda sustentable, urbanismo, eficiencia energética.

Movilidad y Transporte → Soluciones para mejorar el transporte público, eléctrico o alternativo.



Modalidad: Innovación.

Participantes: Alumnos de 4° a 7 ° Año - Ciclo Superior.

2.2. El equipo deberá realizar un informe técnico escrito y un video de máximo 3 minutos para los jurados exponiendo el proyecto. La elaboración del video es libre y se sugiere la mayor creatividad para la realización del mismo.

2.3 Estructura del informe:

Para la **elaboración del informe** del proyecto en la categoría Innovación, se recomienda estructurarlo en un documento formal que incluya una **introducción**, donde se presente el problema identificado y su relevancia; **objetivos**, que detallen la finalidad del proyecto y los pasos específicos para su desarrollo; **fundamentación**, con el sustento teórico y tecnológico que respalda la propuesta; **metodología**, explicando los materiales, herramientas y fases de trabajo; **innovación y creatividad**, destacando los aspectos novedosos de la solución; **viabilidad técnica y económica**, con un análisis de costos y recursos disponibles; **sustentabilidad y cuidado ambiental**, considerando el impacto ecológico; **resultados y pruebas**, evidenciando los ensayos realizados y ajustes efectuados; **impacto social y productivo**, describiendo los beneficios para la comunidad o sector productivo; **desafíos y aprendizajes**, exponiendo dificultades superadas y conocimientos adquiridos; y **conclusiones**, sintetizando logros y posibles mejoras futuras. Además, se recomienda incluir **bibliografía y anexos** con registros del proceso, esquemas y documentación técnica que respalde el trabajo realizado.

2.4 El vídeo debe tener las siguientes secciones:

- a. Integrantes. Se debe indicar el nombre de la institución educativa, la ciudad, los nombres de los integrantes del equipo, el nombre del asesor, el nombre del proyecto y el nombre del equipo.
- b. Planteamiento del problema: En esta sección se debe describir la problemática que se busca solucionar, las personas afectadas, la ubicación geográfica y cualquier otra información que permita comprender adecuadamente el problema a solucionar. Es importante que no se hable de la solución en este apartado.
- c. Planteamiento de la solución: En este apartado, se debe describir la solución que el equipo plantea (ya sea a todo el problema o a una parte de él). La solución planteada por el equipo debe detallar la forma en la cual el problema será tratado y cómo el uso de un sistema puede mejorar la situación actual de dicho problema. La solución puede abarcar la totalidad del problema o puede enfocarse en solucionar sólo una parte de dicho problema.
- d. Diseño del sistema. En este apartado se debe indicar y describir la plataforma(s) que se utilizará(n) (robótica, mecatrónico, IA, IoT, etc). Posteriormente, se debe mostrar las características que se tuvieron en cuenta para el diseño del sistema, diagramas funcionales, diagramas de bloques, bosquejos, etc. e. Pruebas del sistema. En esta sección se debe indicar la forma en la cual se realizaron las pruebas para validar que el sistema cumple con el objetivo propuesto.

2.5 El sistema desarrollado, debe mostrarse en el video.

2.6 El video debe ser grabado por los integrantes del equipo.

2.7 El equipo deberá enviar el video una semana antes de la realización del evento.

3. Participación

3.1. Los jurados verán la presentación de cada proyecto, darán una retroalimentación al equipo y registrarán su puntuación en la rúbrica de evaluación.

3.2. Rondas: Cada proyecto será revisado por dos jurados diferentes. En la primera ronda se hará la primera revisión del prototipo y se escuchará a los participantes la explicación sobre la necesidad o problemática que dio origen a este proyecto.

En la segunda ronda se hará una revisión del informe técnico escrito, además los jurados darán una retroalimentación de su proyecto. Con el promedio de los puntajes obtenidos en las rúbricas de los jurados, se obtendrá el primer, segundo y tercer lugar del concurso.

4. Rúbrica de evaluación Serán evaluados los siguientes criterios:

4.1. Las puntuaciones de esta competencia serán de la siguiente manera:

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO

Indicador	Consideraciones
Identificación del problema	El problema identificado responde a una necesidad real y situada en el contexto local. Se plantea con claridad, justificando su relevancia en términos productivos, sociales y tecnológicos.
Análisis del contexto y fundamentación	Se evidencia un estudio del entorno productivo local, considerando actores involucrados, recursos disponibles, impacto socioeconómico y posibles desafíos. Se basa en datos concretos.
Innovación y creatividad	La propuesta introduce mejoras, nuevas soluciones o metodologías diferentes a las existentes en el contexto. Se argumenta su diferenciación e impacto positivo.
Viabilidad técnica y económica	Se demuestra que el proyecto es factible con los recursos disponibles. Se presenta un análisis de costos, materiales, herramientas y tiempos de ejecución.
Sustentabilidad y cuidado ambiental	Se contemplan criterios de producción responsable, optimización de recursos, reciclaje o reducción del impacto ambiental.
Lenguajes, sistemas y procedimientos tecnológicos	Se evidencia el uso e integración de los tres saberes fundamentales: lenguajes tecnológicos, sistemas tecnológicos y procedimientos técnicos en el diseño y desarrollo del proyecto.
Normas de seguridad y trabajo responsable	Se respetan normas de seguridad en la manipulación de herramientas, materiales y procesos. Se promueve una actitud responsable en el trabajo técnico.
Aplicación de conocimientos técnicos	Se evidencia el uso de conceptos científicos, tecnológicos y metodologías adecuadas al nivel educativo. Se demuestra dominio de herramientas y normativas aplicables.
Planificación y ejecución	El proyecto está bien organizado en fases con objetivos claros. Se observa una distribución eficiente de tareas y ajustes iterativos basados en pruebas y errores.
Impacto en la producción local y escalabilidad	Se describe cómo el proyecto puede fortalecer economías regionales, mejorar procesos existentes o generar oportunidades laborales. Se evalúa su posibilidad de expansión o replicabilidad.
Pensamiento crítico y resolución de problemas	Se fomenta el análisis de alternativas y la toma de decisiones fundamentadas. Se identifican problemas y se proponen soluciones adecuadas.
Desarrollo de habilidades y competencias	Se observan capacidades adquiridas por los estudiantes en términos de resolución de problemas, pensamiento crítico, autonomía, trabajo en equipo y comunicación efectiva.
Saberes digitales y uso de herramientas tecnológicas	Se evidencia el manejo de tecnologías digitales para diseño, simulación, presentación y comunicación del proyecto. Se promueve la aplicación de herramientas digitales en entornos de trabajo reales.
Trabajo en equipo y colaboración	Se valora la organización del equipo, la distribución equitativa de tareas, la comunicación efectiva y el respeto en la toma de decisiones.
Aprendizaje basado en problemas y en proyectos	Se observa cómo el proyecto fomenta la autonomía, la investigación y la aplicación de conocimientos en la resolución de problemas reales. Se evidencia un proceso de aprendizaje activo.
Presentación y comunicación del proyecto	La exposición del proyecto es clara, argumentada y respaldada con evidencias. Se emplean recursos visuales o digitales que mejoran la comprensión.
Carpeta de registro, informe técnico y documentación	Se presentan registros detallados del proceso de trabajo, incluyendo planificaciones, pruebas, dificultades, ajustes y resultados. Se reflejan aprendizajes y toma de decisiones.

Proyecto:

Asesor/a:

Expositor/a:

Expositor/a:

Escuela:

Año:

Localidad:

Modalidad:

Región y Distrito:

Stand:

Indicador	Nivel Bajo	Nivel Medio	Nivel Alto	Puntaje Obtenido
Identificación del problema	No se identifica un problema concreto o es ambiguo, sin relación clara con la realidad local. (1)	El problema se identifica, pero falta claridad o conexión con el contexto. (3)	El problema es claro, contextualizado y relevante para el entorno local. (5)	
Análisis del contexto y fundamentación	No hay análisis del entorno ni fundamentos claros. (1)	Se presenta un análisis básico del entorno con algunos fundamentos. (3)	Se contextualiza adecuadamente el problema con fundamentos y datos concretos. (5)	
Innovación y creatividad	La propuesta es común o imita soluciones ya conocidas. (1)	Introduce algunos elementos nuevos sin gran desarrollo. (3)	La propuesta es original, con ideas novedosas bien fundamentadas. (5)	
Viabilidad técnica y económica	No se considera la factibilidad técnica ni el costo. (1)	La viabilidad se plantea parcialmente o sin precisión. (3)	El proyecto es factible con recursos disponibles y tiene análisis técnico y económico. (5)	
Sustentabilidad y cuidado ambiental	No contempla impactos ambientales ni prácticas sostenibles. (1)	Menciona aspectos de sustentabilidad pero sin integrarlos. (3)	Integra criterios ambientales y propone soluciones sostenibles. (5)	
Lenguajes, sistemas y procedimientos tecnológicos	Se emplean tecnologías sin relación clara entre ellas o con errores. (1)	Hay integración parcial de sistemas y procedimientos. (3)	Se evidencian saberes articulados en el diseño y funcionamiento del proyecto. (5)	
Normas de seguridad y trabajo responsable	No se evidencian medidas de seguridad ni actitud responsable. (1)	Hay cumplimiento básico de normas de seguridad. (3)	Se aplican correctamente las normas y se trabaja con responsabilidad. (5)	
Aplicación de conocimientos técnicos	No se demuestra dominio técnico ni comprensión conceptual. (1)	Se aplican algunos conceptos correctamente. (3)	Se utilizan saberes técnicos con pertinencia y dominio. (5)	
Planificación y ejecución	No se observa planificación ni organización del trabajo. (1)	Hay una planificación básica pero con fallas en la ejecución. (3)	El proyecto está bien organizado en fases y se ejecuta con criterio. (5)	
Impacto en la producción local y escalabilidad	No se vincula con el entorno productivo ni tiene proyección. (1)	Plantea un impacto local limitado y sin proyección clara. (3)	Demuestra impacto en el entorno y posibilidad de expansión. (5)	
Pensamiento crítico y resolución de problemas	No se identifica cómo se resolvieron los problemas. (1)	Se solucionaron algunos problemas sin reflexión profunda. (3)	Se evidencian decisiones reflexivas ante obstáculos. (5)	
Desarrollo de habilidades y competencias	No se reconocen aprendizajes ni habilidades adquiridas. (1)	Se mencionan algunos aprendizajes sin claridad. (3)	Se identifican aprendizajes concretos y competencias desarrolladas. (5)	
Saberes digitales y uso de herramientas tecnológicas	El uso de herramientas digitales es limitado o incorrecto. (1)	Se usan herramientas básicas con aciertos parciales. (3)	Se utilizan herramientas digitales con fluidez y propósito claro. (5)	
Trabajo en equipo y colaboración	No se observan dinámicas de equipo ni colaboración. (1)	Existe colaboración parcial o con roles desbalanceados. (3)	El equipo trabaja de manera cooperativa, con roles distribuidos. (5)	
Aprendizaje basado en problemas y en proyectos	El enfoque del proyecto es desorganizado o improvisado. (1)	El proyecto se desarrolla con una metodología básica. (3)	Se aplica el enfoque ABP con fases claras y coherentes. (5)	
Presentación y comunicación del proyecto	La presentación es confusa, incompleta o poco clara. (1)	Se comunica con cierta claridad, pero sin profundidad. (3)	La presentación es clara, organizada y atractiva. (5)	
Carpeta de registro, informe técnico y documentación	La documentación es escasa o inexistente. (1)	El informe tiene partes relevantes pero sin profundidad. (3)	Se presenta documentación completa y técnicamente rigurosa. (5)	